www.tntextbooks.in

தொகையிடல் மாறிலியையும் $F(x)+c$ என்பது வரையறைக்குட்படாத தொகையீட்டினையும் குறிக்கின்ற குறியீடுகளாகும். x சார்பு குறிப்பாக சொல்லப்படாததால் பல்வேறு மதிப்புகளை ஏற்க முடியும்.

12.5.2 பொருள்

$F(x)$ ஐ x ஐப் பொருத்து வகையிட $f(x)$ கிடைக்கும். எனவே $f(x)$ ஐ x ஐப்பொருத்து தொகையிட $F(x)$ கிடைக்கும். தொகையிடல் என்பது வகையிடலின் எதிர்மறை முறையாகும்.

குறியீட்டில்,

$$\frac{d\left[F(x)\right]}{d_x} = f(x), \text{ எனில் } \int f(x)\,dx = F(x)+C$$

நினைவிற்கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்கள்:

அ) தொகையிடல் என்பது $\int$ என்ற குறியீட்டில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது 'SUM' (தொகை) என்ற ஆங்கில வார்த்தையின் முதல் எழுத்தான S என்பதன் நீட்சி வடிவமாகும்.

ஆ) தொகைப்படுத்த வேண்டிய சார்பினை ஒட்டி வகையிடல் குறி 'dx' இடப்படுகிறது.

இ) $\int f(x)\,dx = F(x)+C$, C என்பது தொகையிடல் மாறிலியாகும். இங்கு $\int f(x)\,dx$ என்பதன் பொருள் x பொருத்து $f(x)$ ஐ தொகையிடல் ஆகும்.

12.5.3 தொகையிடல் அடிப்படை விதிகள்:

i) அடுக்கு விதி $\int x^n\,dx = \frac{x^{(n+1)}}{n+1} + C$

ii) $\int k.dx = x + c$, இதில் k மாறிலி மதிப்பாகும்.

iii) $\int a.xn\,dx = a\int xn\,dx$

எடுத்துக்காட்டு 12.22

$$\int 4x^3dx = 4\int x^3dx$$
$$= 4\frac{x^{3+1}}{3+1} + c$$
$$= 4\frac{x^4}{4} + c$$
$$= x^4 + c$$

எடுத்துக்காட்டு 12.23

$$\int (x^2 + x - 1)dx = \int x^2dx + \int xdx - \int dx$$
$$= \frac{x^{2+1}}{2+1} + \frac{x^{1+1}}{1+1} - x + c$$
$$= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + c$$

எடுத்துக்காட்டு 12.24

$$\int 5dx = 5x + c$$

எடுத்துக்காட்டு 12.25

$$\int 4xdx = 4\frac{x^{1+1}}{1+1} + c$$
$$= 4\frac{x^2}{2} + c$$
$$= 2x^2 + c$$

12.5.4 தொகையிடலின் பயன்பாடு

எடுத்துக்காட்டு 12.26

ஒரு நிறுவனத்தின் வெளியீடு x ஆக இருக்கும்போது அதன் இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு $100-10x+0.1x2$ என்க. அந்நிறுவனத்தின் மாறாச் செலவு ₹500 என்றால் மொத்தச் செலவுச் சார்பு காண்.

தீர்வு

$$MC = 100 - 10x + 0.1x^2$$
$$TC = \int \left(100 - 10x + 0.1x^2\right) dx$$
$$= 100x - 10\frac{x^2}{2} + 0.1\frac{x^3}{3} + c$$
$$= 100x - 5x^2 + \frac{x^3}{30} + c$$

மாறாச் செலவு ₹500 தரப்பட்டுள்ளது.

$$\therefore TC = 100x - 5x^2 + \frac{x^3}{30} + 500$$
$$= \frac{x^3}{30} - 5x^2 + 100x + 500$$